

RGx00U&RM500U 系列

双卡双待应用指导

5G 模块系列

版本：1.0

日期：2024-04-18

状态：受控文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司

上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233

电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：

<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他软硬件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2024，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2024.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2023-10-24	Polo YE	文档创建
1.0	2024-04-18	Polo YE	受控版本

目录

文档历史	3
目录	4
表格索引	5
1 引言	6
2 双卡双待使用介绍	7
3 双卡双待使用示例	8
3.1. (U)SIM 卡切换 PDP 拨号方案	8
3.2. PDP 激活/去激活示例	8
3.2.1. 方案一	8
3.2.2. 方案二	10
4 附录 参考文档及术语缩写	13

表格索引

表 1: (U)SIM 卡槽与通道映射表..... 7

表 2: 参考文档..... 13

表 3: 术语缩写..... 13

1 引言

移远通信 5G RG200U 系列、RG500U 系列和 RM500U 系列模块支持双卡双待功能。模块设计了 AT 通道和 Modem 通道，本文档主要介绍如何操作(U)SIM 卡 1 和(U)SIM 卡 2 查询注网信息和进行 PDP 拨号等功能。

备注

1. 因为模块仅使用一套射频，所以模块只支持双卡双待单通，不支持两张(U)SIM 卡同时进行数据业务，即一张(U)SIM 卡在通话时，另一张(U)SIM 卡无法进行数据或语音业务，但(U)SIM 卡 1 和(U)SIM 卡 2 可时分复用。
2. 双卡双待功能需要固件支持，模块不支持通过 AT 命令打开或关闭双卡双待功能。

2 双卡双待使用介绍

双卡双待功能不支持通过 AT 命令开启或关闭。对于需要区分不同(U)SIM 卡的 AT 命令，Linux 系统主控可以参考下述映射表（**表1**）的对应关系打开相应的设备节点发送 AT 命令；Windows 系统主控需要驱动支持双 AT 和 Modem 口，并使用对应的通道发送 AT 命令。有关 AT 命令的详解，请参考**文档 [1]**。

表 1: (U)SIM 卡槽与通道映射表

(U)SIM 卡槽	AT 口	Modem 口
(U)SIM 卡 1	/dev/ttyUSB2	/dev/ttyUSB3
(U)SIM 卡 2	/dev/ttyUSB5	/dev/ttyUSB6

3 双卡双待使用示例

此章节以激活 PDP 进行拨号为例，介绍模块如何使用双(U)SIM 卡进行相关业务。由于模块只支持双卡双待单通，因此不能同时使用两张(U)SIM 卡进行数据业务。(U)SIM 卡 1 和(U)SIM 卡 2 不能使用同一路 PDP 同时拨号。

3.1. (U)SIM 卡切换 PDP 拨号方案

(U)SIM 卡 1 拨号后切换到(U)SIM 卡 2 进行拨号，可通过如下两种方案：

方案一：两张(U)SIM 卡使用同一路 PDP 进行拨号。

此方案的优点是步骤少，操作相对简单。但由于切换到另一张(U)SIM 卡进行 PDP 拨号前需要先断开当前(U)SIM 卡的 PDP 拨号，因此切换花费的时间较长，适用于对切换场景没有时长要求的场景。

方案二：两张(U)SIM 卡使用不同路 PDP 进行拨号。

(U)SIM 卡 1 使用第一路 PDP 拨号，(U)SIM 卡 2 使用第二路 PDP 拨号，该场景下可以先进行双卡拨号，拨号成功后，上位机建立起两路网卡。在需要切换使用两张(U)SIM 卡时，上位机通过切换目标卡槽的数据通路和将对应网卡添加到路由表的默认路由中实现切换(U)SIM 卡进行数据业务。

方案二相对方案一对上位机操作要求较高，用户操作较为复杂，但由于两张(U)SIM 卡在进行切换前已完成 PDP 拨号，因此切换花费的时间很短，适用于对切换时长要求高的场景。

3.2. PDP 激活/去激活示例

3.2.1. 方案一

//(U)SIM 卡 1 AT 口或 modem 口

AT+COPS?

//查询(U)SIM 卡 1 的注网信息

+COPS: 0,0,"CHN-UNICOM",11

OK

AT+CGDCONT?

//查询(U)SIM 卡 1 的 APN 信息

+CGDCONT: 1,"IPV4V6","3gnet","0.0.0.0",0,0,0,0,,,,,0,,,0,0,0,0,0

+CGDCONT: 11,"IPV4V6","ims","0.0.0.0",0,0,0,0,,,,,0,,,0,0,0,0,0

OK

AT+QENG="servingcell"

//查询(U)SIM 卡 1 的服务小区信息

+QENG:"servingcell","NOCONN","NR5G-SA","TDD",460,01,6909DB083,747,690E0F,633984,78,100,-73,-3,17,0,43,1

OK

AT+QNETDEVCTL=1,1,1

//(U)SIM 卡 1 使用第一路 PDP 激活拨号

OK

+QNETDEVSTATUS: 1,1,"IPV4V6",0

//(U)SIM 卡 1 使用第一路 PDP 激活拨号成功

AT+QNETDEVSTATUS=1

//查询(U)SIM 卡 1 的第一路网卡状态

+QNETDEVSTATUS:

10.248.13.149,255.255.255.0,10.248.13.1,,218.104.78.2,58.242.2.2,2408:8444:0580:273d:0000:0000:0000:0001,,,2408:8000:c000:0000:0000:0000:0000:8888,2408:8000:c004:0000:0000:0000:0000:8888

OK

AT+QNETDEVCTL=1,2,0

//(U)SIM 卡 1 的第一路 PDP 去激活

OK

+QNETDEVSTATUS: 1,0,"IPV4V6",0

//(U)SIM 卡 1 的第一路 PDP 已去激活

AT+QNETDEVSTATUS=1

//查询去激活后(U)SIM 卡 1 的第一路网卡状态

+CME ERROR: 3

//(U)SIM 卡 2 AT 口或 modem 口

AT+COPS?

//查询(U)SIM 卡 2 的注网信息

+COPS: 0,0,"CHINA MOBILE",7

OK

AT+CGDCONT?

//查询(U)SIM 卡 2 的 APN 信息

+CGDCONT: 1,"IPV4V6","cmnet","0.0.0.0",0,0,0,0,,,,,0,,,0,0,0,0,0

+CGDCONT: 11,"IPV4V6","ims","0.0.0.0",0,0,0,2,,,,,0,,,0,0,0,0,0

OK

AT+QENG="servingcell"

//查询(U)SIM 卡 2 的服务小区信息

+QENG:

"servingcell","NOCONN","LTE","TDD",460,00,F2D4A52,214,38950,40,5,5,550B,-97,-5,-73,9,0,0,28

OK

AT+QNETDEVCTL=1,1,1

//(U)SIM 卡 2 使用第一路 PDP 激活拨号

OK

```
+QNETDEVSTATUS: 1,1,"IPV4V6",0      //(U)SIM 卡 2 的第一路 PDP 已激活
AT+QNETDEVSTATUS=1
+QNETDEVSTATUS:
10.201.48.42,255.255.255.0,10.201.48.1,,211.138.180.4,211.138.180.5,2409:8930:04a3:5627:721a:23
14:0a99:e7c9,,,,,2409:8030:2000:0000:0000:0000:0003,2409:8030:2000:0000:0000:0000:
0004

OK
AT+QNETDEVCTL=1,2,0                  //(U)SIM 卡 2 的第一路 PDP 去激活
OK

+QNETDEVSTATUS: 1,0,"IPV4V6",0      //(U)SIM 卡 2 的第一路 PDP 已去激活
AT+QNETDEVSTATUS=1
+CME ERROR: 3
```

3.2.2. 方案二

```
//进行 USB 多网卡配置
AT+QCFG="nat",0                      //配置拨号模式为网卡模式
OK
AT+QCFG="usbnet",5                  //配置网卡拨号方式及驱动类型为 NCM
OK
AT+QCFG="multiusbnet",2,0          //开启 NCM 网卡多路拨号。
OK
//重启模块使配置生效
//(U)SIM 卡 1 AT 口或 modem 口
AT+COPS?                            //查询(U)SIM 卡 1 的注网信息
+COPS: 0,0,"CHN-UNICOM",11

OK
AT+QENG="servingcell"              //查询(U)SIM 卡 1 的服务小区信息
+QENG:
"servingcell","NOCONN","NR5G-SA","TDD",460,01,6909DB083,747,690E0F,633984,78,100,-73,-3,
17,0,43,1

OK
AT+QNETDEVCTL=1,1,1                //(U)SIM 卡 1 使用第一路 PDP 激活拨号
OK

+QNETDEVSTATUS: 1,1,"IPV4V6",0      //(U)SIM 卡 1 使用第一路 PDP 激活拨号成功
AT+QNETDEVSTATUS=1                //查询(U)SIM 卡 1 的第一路网卡状态
```

+QNETDEVSTATUS:

10.163.150.149,255.255.255.0,10.163.150.1,,218.104.78.2,58.242.2.2,2408:8444:0580:273d:0000:0000:0000:0001,,2408:8000:c000:0000:0000:0000:8888,2408:8000:c004:0000:0000:0000:8888

OK

//(U)SIM 卡 2 AT 口或 modem 口

AT+COPS?

//查询(U)SIM 卡 2 的注网信息

+COPS: 0,0,"CHINA MOBILE",7

OK

AT+QENG="servingcell"

//查询(U)SIM 卡 2 的服务小区信息

+QENG:

"servingcell","NOCONN","LTE","TDD",460,00,F2D4A52,214,38950,40,5,5,550B,-97,-5,-73,9,0,0,28

OK

AT+QNETDEVCTL=2,1,1

//(U)SIM 卡 2 使用第二路 PDP 激活拨号

OK

+QNETDEVSTATUS: 2,1,"IPV4V6",0

//(U)SIM 卡 2 的第二路 PDP 已激活

AT+QNETDEVSTATUS=2

//查询(U)SIM 卡 2 的第二路网卡状态

+QNETDEVSTATUS:10.213.36.7,255.255.255.0,10.213.36.1,,218.104.78.2,58.242.2.2,2409:8930:04a3:5627:721a:2314:0a99:e7c9,,2409:8030:2000:0000:0000:0000:0003,2409:8030:2000:0000:0000:0000:0000:0004

OK

上述操作完成后，在上位机执行 **ifconfig** 查看当前网卡的 IP 地址。如下图所示，上位机建立了两路网卡拨号。

```

ens160u1  Link encap:Ethernet  HWaddr 92:4e:85:3b:f1:ae
          inet addr:10.163.150.149  Bcast:10.163.150.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::1100:20cb:cfdd:6a5b/64 Scope:Link
          inet6 addr: 2408:8445:5f0:14f9:4923:1272:2c41:2754/64 Scope:Global
          inet6 addr: 2408:8445:5f0:14f9:c0f4:7628:f627:c3f4/64 Scope:Global
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:11 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:74 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:2264 (2.2 KB)  TX bytes:12539 (12.5 KB)

ens160u1i7 Link encap:Ethernet  HWaddr be:c5:6e:2a:75:98
          inet addr:10.213.36.7  Bcast:10.213.36.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: 2408:8444:500:54b7:54ee:8999:3091:1a41/64 Scope:Global
          inet6 addr: fe80::9552:7768:f722:fd6/64 Scope:Link
          inet6 addr: 2408:8444:500:54b7:fb78:117c:9c34:60f1/64 Scope:Global
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:9 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:74 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:2160 (2.1 KB)  TX bytes:12330 (12.3 KB)
    
```

如果需要使用(U)SIM 卡 1 进行数据业务,上位机可通过/dev/ttyUSB2 节点发送 **AT+QCFG="datasim"** (详见文档 [1]) 至 modem 切换目标卡槽的数据通路。同时检查上位机的默认路由与(U)SIM 卡 1 拨号建立的网卡是否对应。如果是对应的,上位机可以直接进行数据业务;如果不是对应的,则需要先执行 **route del defalut** 删除默认路由,再执行 **route add default gw 10.163.150.1** 添加默认路由。

如果需要使用(U)SIM 卡 2 进行数据业务,上位机可通过/dev/ttyUSB5 节点发送 **AT+QCFG="datasim"** (详见文档 [1]) 至 modem 切换目标卡槽的数据通路。同时检查上位机的默认路由与(U)SIM 卡 2 拨号建立的网卡是否对应。如果是对应的,上位机可以直接进行数据业务;如果不是对应的,则需要先执行 **route del defalut** 删除默认路由,再执行 **route add default gw 10.213.36.1** 添加默认路由。

```

root@ubuntu:~$ route -n
Kernel IP routing table
Destination      Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0          10.213.36.1    0.0.0.0         UG      101    0      0 ens160u1i7
0.0.0.0          10.163.150.1   0.0.0.0         UG      102    0      0 ens160u1
10.163.150.0     0.0.0.0        255.255.255.0   U       100    0      0 ens160u1
10.213.36.0      0.0.0.0        255.255.255.0   U       100    0      0 ens160u1i7
    
```

4 附录 参考文档及术语缩写

表2：参考文档

文档名称
[1] Quectel_RGx00U&RM500U 系列_AT 命令手册

表3：术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
APN	Access Point Name	接入点名称
IP	Internet Protocol	互联网协议
LTE	Long-Term Evolution	长期演进
PDP	Packet Data Protocol	分组数据协议
RF	Radio Frequency	射频
(U)SIM	(Universal) Subscriber Identity Module	（全球）用户身份模块